

Con guration Routeur R1-stadeGR2

BTS SIO - Option SISR

Étudiant : DENIEL Louis

Date : Mars 2026

Équipement : Routeur Cisco ISR4331/K9 - R1-stade-GR2

Con guration Complète

```
hostname R1-stade-GR2
```

```
!
```

```
boot-start-marker boot-end-marker
```

```
!
```

```
!
```

```
vrf de nition Mgmt-intf
```

```
!
```

```
address-family ipv4 exit-address-family
```

```
!
```

```
address-family ipv6 exit-address-family
```

```
!
```

```
!
```

```
no aaa new-model
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!  
subscriber templating multilink bundle-name  
authenticated  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
voice-card 0/4 no  
watchdog  
!  
license udi pid ISR4331/K9 sn FDO2410181L  
license boot level uck9  
!  
!  
redundancy  
mode none  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
! interface GigabitEthernet0/0/0  
no shut no ip  
address  
negotiation auto  
!  
interface          GigabitEthernet0/0/0.10  
encapsulation dot1Q 10
```

```
ip address 172.20.1.250 255.255.255.0
ip nat inside standby 10 ip
172.20.1.1    standby    10
priority 150  standby 10
preempt
!
interface      GigabitEthernet0/0/0.20
encapsulation  dot1Q  20  ip  address
172.20.2.250 255.255.255.0
ip nat inside standby 20 ip
172.20.2.1    standby    20
priority 150  standby 20
preempt
!
interface      GigabitEthernet0/0/0.30
encapsulation  dot1Q  30  ip  address
172.20.3.250 255.255.255.0
ip nat inside standby 30 ip
172.20.3.1    standby    30
priority 150  standby 30
preempt
!
interface      GigabitEthernet0/0/0.40
encapsulation  dot1Q  40  ip  address
172.20.4.250 255.255.255.0
ip nat inside standby 40 ip
172.20.4.1    standby    40
priority 150  standby 40
preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/1 ip
address dhcp ip nat outside
negotiation auto no shut
!
interface GigabitEthernet0/0/2 no ip
address shutdown
negotiation auto
!
interface Service-Engine0/4/0
!
```

```

interface GigabitEthernet0 vrf
forwarding Mgmt-intf no ip
address shutdown
negotiation auto
!
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/0/1 overload ip nat inside
source list 20 interface GigabitEthernet0/0/1 overload ip nat inside source list 30
interface GigabitEthernet0/0/1 overload ip nat inside source list 40 interface
GigabitEthernet0/0/1 overload ip forward-protocol nd no ip http server no ip
http secure-server ip tftp source-interface GigabitEthernet0 ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 192.168.4.1
!
!
access-list 10 permit 172.20.1.0 0.0.0.255 access-list 20
permit 172.20.2.0 0.0.0.255 access-list 30 permit
172.20.3.0 0.0.0.255 access-list 40 permit 172.20.4.0
0.0.0.255
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
mgcp behavior rsip-range tgcp-only mgcp behavior
comedia-role none mgcp behavior comedia-check-media-
src disable mgcp behavior comedia-sdp-force disable
!
mgcp pro le default
!
!
!
!
!
!
line con 0
stopbits 1 line

```

```
aux 0 stopbits 1
line vty 0 4
login
!
!
end
```

Analyse de Con guration

Informations Générales

Paramètre	Valeur
Hostname	R1-stade-GR2
Modèle	Cisco ISR4331/K9
Numéro de série	FDO2410181L
Redundancy	None
VRF Management	Mgmt-intf (con guré)

Table 1: Paramètres généraux du routeur

Sous-Interfaces et VLANs

Interface	VLAN	Adresse IP	Masque	HSRP VIP
Gi0/0/0.10	10	172.20.1.250	255.255.255.0	172.20.1.1
Gi0/0/0.20	20	172.20.2.250	255.255.255.0	172.20.2.1
Gi0/0/0.30	30	172.20.3.250	255.255.255.0	172.20.3.1
Gi0/0/0.40	40	172.20.4.250	255.255.255.0	172.20.4.1

Table 2: Sous-interfaces avec encapsulation 802.1Q

Con guration HSRP

Groupe HSRP	IP Virtuelle	Priorité	Preempt
10	172.20.1.1	150	Activé
20	172.20.2.1	150	Activé
30	172.20.3.1	150	Activé
40	172.20.4.1	150	Activé

Table 3: Con guration HSRP (Hot Standby Router Protocol)

Rôle : Ce routeur est configuré comme routeur **actif** avec priorité 150 (supérieure à la priorité par défaut 100). Le preempt est activé pour reprendre le rôle actif automatiquement.

Configuration NAT

Type : NAT Overload (PAT - Port Address Translation) **Interface externe** : GigabitEthernet0/0/1 (adresse DHCP) **Réseaux traduits** :

Access-List	Réseau autorisé
10	172.20.1.0/24 (VLAN 10)
20	172.20.2.0/24 (VLAN 20)
30	172.20.3.0/24 (VLAN 30)
40	172.20.4.0/24 (VLAN 40)

Table 4: Réseaux configurés pour NAT

Toutes les sous-interfaces sont configurées avec ip nat inside

GigabitEthernet0/0/1 est configuré avec ip nat outside

Routage

Route par défaut :

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1

Passerelle Internet : 192.168.4.1

Interfaces Physiques

Interface	Statut	Configuration
GigabitEthernet0/0/0	Activée (no shut)	Trunk avec sous-interfaces
GigabitEthernet0/0/1	Activée (no shut)	DHCP client, NAT outside
GigabitEthernet0/0/2	Désactivée (shutdown)	Non configurée
Service-Engine0/4/0	Non configurée	Module service
GigabitEthernet0 (Mgmt)	Désactivée (shutdown)	VRF Mgmt-intf

Table 5: État des interfaces physiques

Sécurité et Services

- **HTTP Server** : Désactivé (no ip http server)
- **HTTPS Server** : Désactivé (no ip http secure-server)
- **AAA** : Désactivé (no aaa new-model)
- **Voice Card 0/4** : Watchdog désactivé
- **MGCP** : Pro I par défaut con guré

Accès Console et Telnet

Line	Con guration
Console 0	Stopbits 1
Auxiliary 0	Stopbits 1
VTY 0-4	Login activé

Table 6: Con guration des lignes d'accès

Schéma Logique

Architecture réseau :

Internet

|

| (DHCP)

|

GigabitEthernet0/0/1 (NAT Outside)

|

[R1-stade-GR2]

|

GigabitEthernet0/0/0 (Trunk)

|

+--- .10 (VLAN 10) - 172.20.1.0/24 - HSRP VIP: 172.20.1.1 +--- .20

(VLAN 20) - 172.20.2.0/24 - HSRP VIP: 172.20.2.1 +--- .30 (VLAN 30) -

172.20.3.0/24 - HSRP VIP: 172.20.3.1

+--- .40 (VLAN 40) - 172.20.4.0/24 - HSRP VIP: 172.20.4.1

Fonctionnalités clés :

- **Router-on-a-Stick** : Interface Gi0/0/0 avec 4 sous-interfaces 802.1Q
- **HSRP** : Redondance avec routeur secondaire (priorité 150)
- **NAT Overload** : Traduction d'adresses pour accès Internet

- **DHCP client** : Interface WAN obtient IP dynamiquement
 - **Routeage par défaut** : Vers passerelle 192.168.4.1
-

Points Techniques Notables

Encapsulation 802.1Q

Toutes les sous-interfaces utilisent **dot1Q** (IEEE 802.1Q) pour le tagging VLAN, permettant le transport de plusieurs VLANs sur une seule interface physique.

HSRP Configuration

Priority 150 indique que ce routeur est le **routeur actif principal**. Un routeur de backup aurait une priorité inférieure (par exemple 100).

Preempt activé signifie que si ce routeur redémarre, il reprendra automatiquement le rôle actif.

NAT Overload (PAT)

Configuration **classique PAT** :

- Plusieurs hôtes internes partagent une seule IP publique
- Différenciation par numéros de ports sources
- 4 ACL distinctes pour chaque VLAN permettant un contrôle granulaire

Adresse DHCP sur WAN

L'interface GigabitEthernet0/0/1 obtient automatiquement son adresse IP via DHCP du fournisseur Internet, typique d'une configuration branch office ou SOHO.